

# 고교나침반 PRD

Sep 30, 2026 · @뚜앵

## 개요 및 배경

서울 은평구 일반고 9곳의 실데이터로 검증한 프로토타입을 기반으로, 중2~3학년 학생과 학부모가 지역 일반고를 비교·선택하도록 돕는 웹 서비스 "고교나침반"의 제품 요구사항을 정의한다.

현재 고교 선택 정보는 학교알리미(공시자료), NEIS(학교 기본정보), 시도교육청 전형포털(배정방식) 세 곳에 흩어져 있고 서로 연계되어 있지 않다. 기존 유사 서비스는 특목고 진학률이나 부동산 학군 중심이라 "일반고 선택"이라는 실제 의사결정에는 초점이 맞지 않는다(경쟁 서비스 분석 참고). 이 문서는 은평구 프로토타입에서 실제로 확인한 데이터 접근 방법과 한계를 근거로 정식 제품의 범위를 정의한다.

## 문제 정의와 목표

중2~3 학생과 학부모는 내신 위주 학습 전략에서 "우리 지역 일반고 중 어디가 나에게 맞는가"를 판단할 정보가 부족하다. 학업성취도 원자료는 서열화 우려로 비공개라, 간접 지표(학생 규모, 교원 배치, 학군 안정성 등)로 판단해야 하는데 이를 한곳에서 비교해주는 서비스가 없다.

### 핵심 목표

- 지역 일반고를 실제 공시 데이터 기준으로 비교할 수 있게 한다.
- 학생의 우선순위(규모, 밀착관리, 남영공학 여부 등)에 따라 추천 순위를 제공한다.
- 고교학점제 등 자주 바뀌는 입시 정책을 지역 맥락에서 리포트한다.

## 타겟 사용자와 핵심 시나리오

주 사용자는 중2~3학년 학생과 학부모로, 특히 특목고·자사고 대신 일반고 진학을 고려하는 가정이다.

| 페르소나      | 목표                        | 주요 좌절                      |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 은평구 중3 학생 | 내신 관리가 수월한 일반고를 찾고 싶다     | 학교별 정보가 흩어져 있어 비교가 어렵다     |
| 학부모       | 배정 방식과 학교 분위기를 함께 확인하고 싶다 | 교육정책이 자주 바뀌어 최신 정보인지 확신 없다 |
|           |                           |                            |

### 핵심 사용 시나리오

- 우리 동네 일반고 목록과 기본 정보를 한 번에 확인한다
- 관심 학교 2~4곳을 실데이터로 나란히 비교한다

- 우선순위 조건을 선택해 추천 순위를 받는다
- 올해 바뀌 입시 정책이 우리 학교 배정에 미치는 영향을 확인한다

## 경쟁·유사 서비스 분석

기존 서비스 중 "일반고 선택"에 특화된 곳은 없다 — 대부분 특목고 진학률·부동산 학군 중심이거나 공시원자료 나열에 그친다.

| 서비스                       | 핵심 데이터              | 강점                       | 고교나침반와의 차이                  |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">학군.info</a>   | 학교알리미 공시자료          | 지도 비교, 시군구 랭킹, 5개 지표 레이더 | 배정방식 안내·정책 리포트·매칭 추천 없음     |
| <a href="#">리치고</a> /호갱노노 | 특목고·자사고 진학률, 부동산 학군 | 학군 등급, 배정 아파트 정보         | 목적이 부동산 가치이지 학생의 학교 선택이 아님  |
| <a href="#">고입정보포털</a>    | 고교 유형별 전형방법·일정      | 교육부 공식 정보                | 학교간 비교, 지역 맥락 큐레이션 없음       |
| 시도교육청 전형포털 (하이인포 등)       | 배정방식, 전형계획          | 지역 공식 배정 정보              | 지역마다 사이트·구조가 달라 전국 통합 조회 불가 |
| 아이엠스쿨/진학사                 | 학부모 커뮤니티, 입시 뉴스     | 알림장, 뉴스 큐레이션             | 학교별 심층 비교 기능 약함             |

공통적으로 "내신 경쟁도"나 "지역 성향" 축으로 일반고를 비교해주는 서비스는 없어, 이 공백이 고교나침반의 차별화 지점이다.

## 핵심 기능 요구사항

은평구 프로토타입(ui\_prototype.html)에서 검증된 5개 화면을 기준으로, 향후 확장 기능까지 포함한 우선순위를 정리한다.

| 기능       | 목적                | 입력 → 출력                          | 우선순위 |
|----------|-------------------|----------------------------------|------|
| 지역 선택    | 소속 교육지원청 관할 구역 확인 | 시군구 선택 → 관할 교육지원청, 배정방식 요약       | Must |
| 일반고 목록   | 지역 내 일반고 기본정보 제공  | 지역 → 학교 카드(주소, 설립, 남녕공학, 학생/교원수) | Must |
| 규모·배치 비교 | 최대 4개교 실데이터 비교    | 선택한 학교 2~4곳 → 막대 비교 + 데이터 표      | Must |

| 기능          | 목적                      | 입력 → 출력                   | 우선순위             |
|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 조건 필터/매칭    | 우선순위 조건에 따른 추천 순위       | 규모/남녀공학/교원배치 선택 → 9개교 재정렬 | Should           |
| 정책 업데이트     | 최신 입시정책을 지역 맥락으로 안내     | 정책 큐레이션 → 타임라인            | Should           |
| 진로·진학 지표 확장 | 4년제 진학률, 특목고 진학 비율 등 추가 | CSV 병합 데이터 → 비교 축 추가      | Could (2단계)      |
| 학교 후기       | 재학·졸업생 검증 후기            | 인증된 사용자 → 정성 후기           | Won't (1차 범위 제외) |

## 데이터 요구사항 및 소스

은평구 프로토타입을 만들면서 직접 확인한 사실을 기준으로 소스별 접근 방법과 한계를 정리한다.

| 소스                             | 제공 항목                                | 접근 방법                                  | 한계                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">NEIS 교육정보 개방포털</a> | 학교명, 주소, 설립, 남녀공학, 개교일               | Open API(schoolInfo)                   | 무인증 호출 시 응답 5행 제한 확인됨 — 전국 확장에는 정식 인증키 필요      |
| <a href="#">학교알리미</a>          | 학생수, 교원수, 학급수, 진학·전출입 현황 등 15개 분야 공시 | 학교별 공시페이지, <a href="#">공공데이터포털</a> CSV | 학급수 등 복잡한 표는 자동 추출 시 오류 확인됨 — CSV 벨크 다운로드로만 안전 |
| 시도교육청 전형포털                     | 배정방식, 전형일정                           | 공지/PDF (API 없음)                        | 지역마다 사이트 구조가 달라 수작업 큐레이션 필요                    |
| 교육부·시도교육청 보도자료                 | 정책 변경 사항                             | RSS + 편집 요약                            | 실시간 자동화 어려움, 사람 검수 필요                          |

이 한계들은 추측이 아니라 이번 은평구 프로토타입을 만드면서 실제로 겪은 문제다(fetch\_neis.py, README.md 참고).

## 비기능 요구사항

- **법적·윤리:** 학업성취도 원자료는 노출하지 않고 종합지표를 구간화해서만 제공한다 — 학교 서열화 조장을 방지하기 위해 순위가 아닌 구간/태그로만 표기한다.
- **데이터 정확성:** 학교알리미 공시는 매년 4월 1일 기준으로 갱신된다 — 화면에 "기준 시점"을 반드시 명시한다.

- **성능:** 지역당 학교 수가 20곳 이내인 규모라 클라이언트 렌더링으로 충분하며, 별도 서버 캐시는 2단계 전국 확장 시 검토한다.
- **접근성:** WCAG 2.1 AA 기준 색상 대비, 키보드 내비게이션 지원.
- **개인정보:** 학생 실명·성적 등 개인정보는 수집하지 않는다. 후기 기능(2차) 도입 시 별도 개인정보 처리 검토가 필요하다.

## 성공 지표(KPI)

| 지표                | 목표치                    | 측정 시점    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 파일럿 지역 학교 데이터 정확도 | 오류 0건(수동 검수 기준)        | 출시 시점    |
| 학교 비교 기능 사용률      | 방문자의 40% 이상이 2개교 이상 비교 | 출시 후 1개월 |
| 조건 필터 사용률         | 방문자의 25% 이상            | 출시 후 1개월 |
| 정책 업데이트 페이지 재방문율  | 월간 재방문 15% 이상          | 출시 후 3개월 |
| 확장 지역 수           | 5개 구 이상                | 출시 후 6개월 |

## 로드맵 및 마일스톤

### MVP 검증에서 전국 확장까지 5단계

단계별 기간은 은평구 프로토타입 완료 시점 기준



로드맵 · 5단계, 4개 게이트

MVP 검증 이후 데이터 파이프라인과 정책 리포트를 다진 뒤 매칭 기능을 고도화하고 전국으로 확장한다.

## 리스크 및 오픈 이슈

| 리스크                | 영향                 | 대응                              |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 학교알리미 공시 스키마 변경    | CSV 파이프라인 장애       | 분기별 스키마 점검, 변경 감지 알림 설정         |
| NEIS 무인증 API 5행 제한 | 대량 지역 확장 지연        | 정식 인증키 조기 발급, 발급 프로세스 문서화       |
| 종합지표가 서열화로 오인될 위험  | 학교·학부모 민원, 평판 리스크  | 순위 대신 구간·태그 표기, 데이터 출처·한계 상시 노출 |
| 시도교육청 전형포털 구조 상이   | 전국 확장 시 큐레이션 비용 증가 | 지역별 담당자 배정 또는 반자동 크롤링 검토        |

### 오픈 이슈(미해결 의사결정 사항)

- ☐ 진로·진학 실적 지표를 언제, 어떤 형태로 공개할지(학교별 민감도 상이)
- ☐ 학교 후기 기능의 신뢰성 검증 방식(재학 인증 등)
- ☐ 유료화 여부 및 모델

## 부록: 프로토타입 산출물

이번 세션에서 만든 파일은 `Documents\hischool-navigator-prototype\` (로컬 작업 디렉토리)에 있다.

| 파일                                 | 역할                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ui_prototype.html                  | 은평구 일반고 9곳 실데이터 기반 화면 프로토타입(카드 목록, 비교, 필터, 정책 타임라인) |
| fetch_neis.py                      | NEIS Open API 호출 스크립트(학교 기본정보)                      |
| build_profiles.py                  | NEIS + 학교알리미 공시자료를 병합해 지표를 계산하는 스크립트                |
| sample_data/eunpyeong_schools.json | 은평구 실데이터(기본정보 + 학생수·교원수)                            |
| README.md                          | 데이터 출처, 검증 과정, 남은 작업 정리                             |